

NOIP 模拟赛

yuta10334 & szt100309

08:00~11:50

题目名称	序章	电车	滑雪	游戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	c	d
文件名	a	b	c	d
输入文件名	a.in	b.in	c.in	d.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out	d.out
时间限制	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MB	512MB	512 MB	512 MB
测试包数目	4	3	4	3
测试包等分	否	否	否	否

提交源程序

C++ 语言	a.cpp	b.cpp	c.cpp	d.cpp
--------	-------	-------	-------	-------

编译选项

C++ 语言	-O2 -lm -std=c++14
--------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 赛时请勿大声嘴巴。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 因为要卡掉假做法，所以部分题目可能要注意常数因子带来的效率上的影响

序章 (a)

答案是最长的前缀满足这些位置的值都相同，可以通过构造证明。

电车 (b)

注意到免费的部分在最短路上是一段区间，把可能在最短路上的边抠出来，在分层图上跑一遍最短路就好了。

滑雪 (c)

Subtask 1

不会增加高度，这个时候每个点一定是向比他高度低的点中 c 最小的连边。

Subtask 2

枚举增加的总高度，然后肯定是向 1 连边，可以贪心。

Subtask 3

暴搜或状压 dp。

Subtask 4

注意到数据范围启发我们编一个多项式的做法。

考虑按照高度从低到高 dp。

设 $f_{i,j,k,l}$ 表示当前高度为 i ，有 j 个连接器未使用，有 k 个高度小于等于 i 的点要增加高度，当前 c 最小的点的编号是 l 。

转移的时候需要枚举选的点中 c 最小的编号。

复杂度是 $O(n^4(n+h))$ 的。

Subtask 5

发现 l 是完全没有必要的，因为我们用到的 c 一定是高度小于等于 i 中最小的，因为每层的 c 最小值一定会保留。

转移可以类似完全背包一样去转移。

具体的，一种转移是从 i 到 $i+1$ ，代价是将若干点抬升，一种是 i 内部新增加一个连接器，代价是前高度小于等于 i 中的 c 的最小值。

复杂度是 $O(n^2h)$ 的。

Subtask 6

离散化，只有 $O(n)$ 个高度是有用的，复杂度 $O(n^3)$ ，可以通过。

游戏 (d)

Subtask 1

对于当前点来说，如果和下一个比他便宜的点之间距离大于 U ，那么加满，否则加到刚好能走到下一个点，复杂度 $O(nm)$ 。

Subtask 2

出题人说好像可以扫描线的时候维护每个点的贡献，与正解无关。

Subtask 3

考虑从右往左扫描线，同时维护一个价格递增的单调栈。

每次弹栈的时候计算一段栈对于每个 U 的贡献，其中贡献是一个一次函数，可以用树状数组维护。

复杂度 $O((n+m)\log n)$ 。

Subtask 4

考虑找到 $[S, T]$ 中距离 T 不超过 U 的点中代价最小的。

我们经过这个点之后，到 $N+1$ 和到 T 的策略是完全相同的。

于是可以转化成两段区间答案的差分，可以通过。

复杂度 $O((n+m)\log n)$ 。